

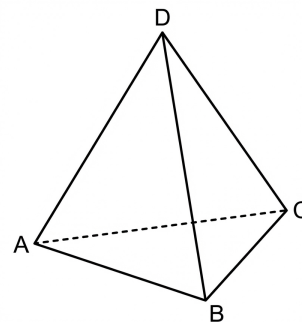
Угол между прямыми в пространстве

ФИО: _____ Класс: _____ Дата: _____

Теоретическая справка

1. Скрещивающиеся прямые — это прямые, которые _____ в одной плоскости.

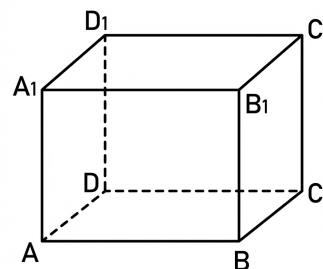
Признак: Не _____ и не _____.



2. Угол между скрещивающимися прямыми находится методом _____:

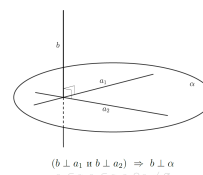
1. Провести $a' \parallel a$ через точку на _____.
2. Угол между a' и b равен _____.

Угол всегда $0^\circ < \alpha \leq 90^\circ$.



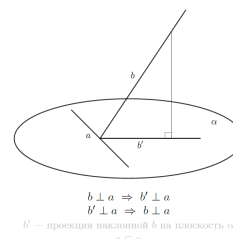
3. Перпендикулярность. $l \perp \alpha$, если $l \perp$ любой _____ в α .

Признак: $l \perp$ двум _____ прямым в α .



4. ТТП: Прямая в плоскости $\perp$ к _____ наклонной, $\perp$ и к самой _____.

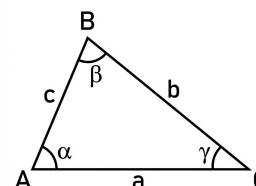
Обратная: если $m \perp AB$, то $m \perp$ _____.



5. Теорема косинусов:

$$c^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos \gamma = \underline{\hspace{2cm}}$$



6. Правильный шестиугольник (сторона a):

- Внутренний угол = _____
- $R =$ _____, $r =$ _____
- Большая диагональ: $d_1 =$ _____
- Меньшая диагональ: $d_2 =$ _____
- Площадь: $S =$ _____

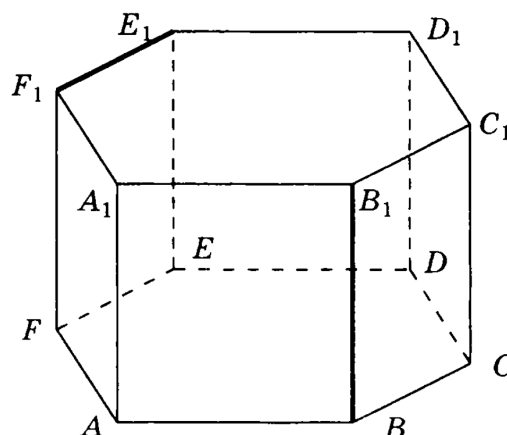
Блиц-опрос

1. По теореме косинусов квадрат стороны треугольника равен:
А) Сумме квадратов двух других сторон В) $a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$ С) $a^2 + b^2 + 2ab \sin \gamma$
2. Согласно теореме синусов, стороны треугольника пропорциональны:
А) Синусам прилежащих углов В) Синусам противоположных углов С) Радиусу вписанной окружности
3. Чему равен внутренний угол правильного шестиугольника?
А) 100° В) 120° С) 150°
4. Как связана большая диагональ d_1 с его стороной a ?
А) $d_1 = a\sqrt{2}$ В) $d_1 = a\sqrt{3}$ С) $d_1 = 2a$
5. Как связана меньшая диагональ d_2 с его стороной a ?
А) $d_2 = a\sqrt{3}$ В) $d_2 = 2a$ С) $d_2 = 1,5a$

Практикум

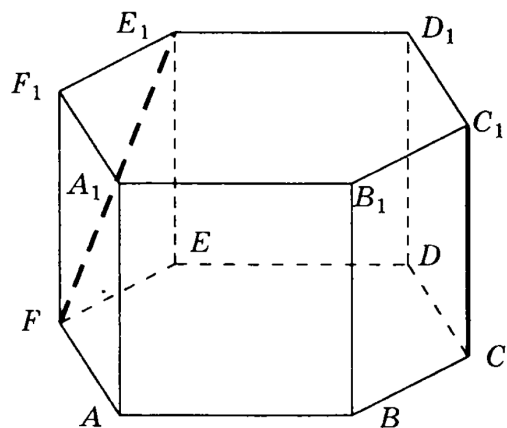
Задача 1

В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми BB_1 и F_1E_1 .



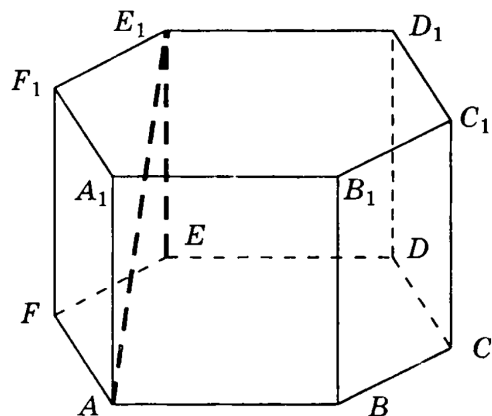
Задача 2

В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми CC_1 и FE_1 .



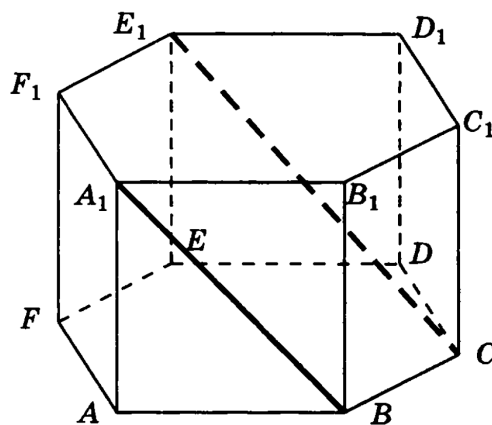
Задача 3

В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми AE_1 и EE_1 .



Задача 4

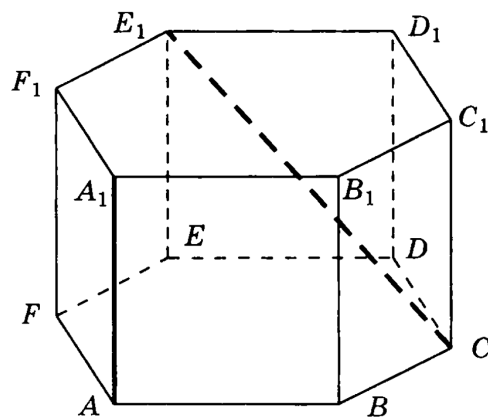
В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми A_1B и E_1C .



Домашнее задание

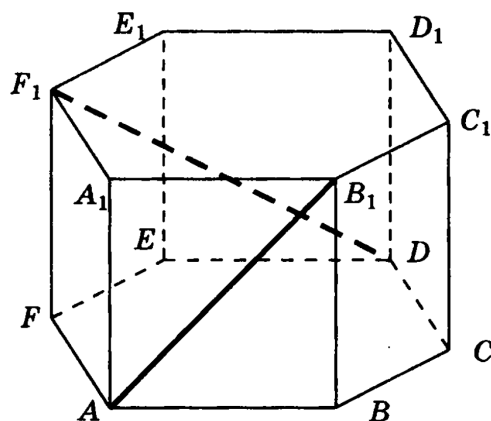
Задача 1

В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми AA_1 и E_1C .



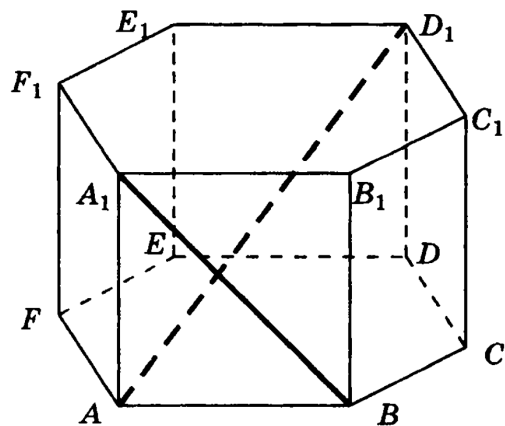
Задача 2

В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми AB_1 и F_1D .



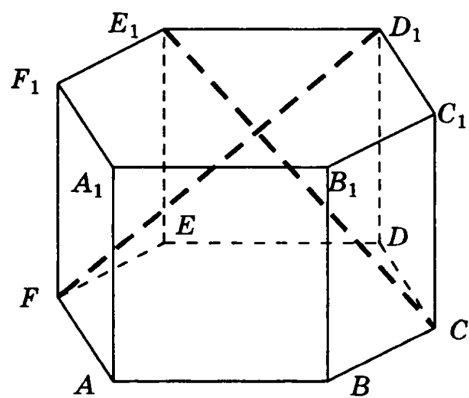
Задача 3

В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми A_1B и AD_1 .



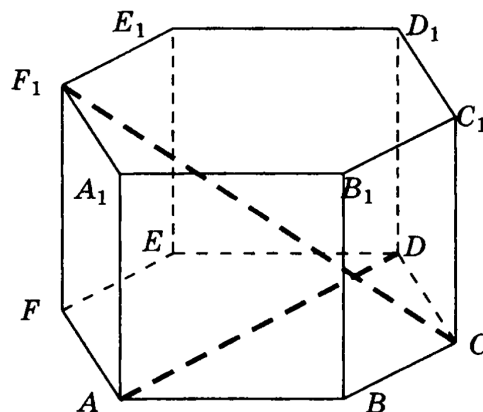
Задача 4

В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми FD_1 и CE_1 .



Задача 5

В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми AD и CF_1 .



Задача 6

В правильной шестиугольной призме $A \dots F_1$, все ребра которой равны 1, найдите угол между прямыми AB_1 и BD_1 .

